



浙江大学



单琪涵

shan6@engineering.upenn.edu +86 15857900687

[egg0523.github.io](https://github.com/egg0523)



意向岗位：人形机器人运动控制 / 导航规划 / 具身智能算法工程师（2027 届）

教育背景

宾夕法尼亚大学

2025.05-2027.05（预计毕业）

机械工程与应用力学硕士 | 机电一体化与机器人系统方向

浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳-香槟校区联合学院（ZJUI）

2021.09-2025.06

机械工程学士，辅修电气工程 | GPA 3.87/4.00

实习经历

智元机器人 | 运动控制算法实习生

深圳 2026.06-至今

中央研发部-运动智能研发部 / X2 人形机器人分层导航：语义规划 / 局部执行 / 感知运动

语义规划层 | DualVLN 双系统 VLN 复现与自采数据训练

- 自建 VLN 数据管线：在 60 个 Matterport3D 场景采集 4,229 条 R2R/RxR 轨迹，经 3D 轨迹 $\rightarrow$ 2D 像素投影与深度可见性判定剔除遮挡点，切分出 251,916 条训练样本（像素目标 grounding / 视角调整 / STOP 三类监督）。
- 以 LoRA 微调 System 2（Qwen-VL-2.5-7B，原文为全参数微调），并训练配套的 flow-matching DiT System 1（latent query + 高频 RGB 双条件，输出 32 稠密路点）。
- VLN-CE RxR val-unseen：SR 59.3 / SPL 51.6，与同一评测环境下复跑官方权重的 59.6 / 51.8 持平，而训练数据量与显存开销显著低于原文配置。

局部执行层 | FDM 导航框架真机落地（ETH, RSS 2025）

- 迁移学习式前向动力学模型至 X2：以本体感知历史与高程图预测未来 5 s SE(2) 位姿及失败风险，接入 MPPI 采样规划直接输出速度指令，免除人工代价地图；完成感知-规划-控制全链路真机部署，穿门、上下楼梯、绕柱与走廊通行均跑通，4 m 目标点到位误差 < 0.3 m。
- 扩展原论文未覆盖的动态障碍场景（原文 Limitation 明确未在移动物体环境验证）：以 10 Hz 感知-重规划闭环实现反应式避让，对 1 m/s 移动障碍避让成功率 80%，其余 20% 为保守停车等待，全程无碰撞。
- 以 FDM 替代 System 1 作为 action expert 打通至真机：将 System 2 的像素目标投影为本体系路点驱动 FDM，以高程图级可通行性替代纯 RGB 局部策略，在 X2 上实现语言目标驱动的真机导航。

感知运动层 | AME-2 感知运动策略复现与人形迁移（Isaac Lab 仿真）

- 复现注意力式地图编码（局部 CNN 特征与全局池化特征构造 query，多头注意力聚焦关键落脚区）、不确定性感知神经建图与 Teacher-Student 蒸馏（PPO + 动作蒸馏 + 表征对齐）。
- 由论文的四足 / 点足双足平台迁移至带臂人形 X2：未见地形通过率 teacher 90% / student 75%（论文四足为 95.2% / 82.4%），蒸馏落差与原文相当；定位并解决连续上楼梯时里程计-高程图错位导致的落脚点漂移与下楼梯步态失稳。

项目经历

无人机三维路径规划与真机飞行部署

2026.02-2026.05

宾夕法尼亚大学 / 导师：M. Ani Hsieh 教授

- 设计 SE(3) 刚体位姿控制器与底层 PD 姿态环；结合 A* 全局路径规划与分段五次多项式轨迹拟合，生成平滑、无碰撞且满足动力学约束的轨迹。
- 完成规划到控制的全栈真机集成，实现真实三维迷宫环境下的自主飞行与定点降落。

四足机器人搭载机械臂的 Loco-Manipulation

2024.09-2025.01

ZJU-UIUC Physical Intelligence Lab / 导师：谌骅教授

- 主导动态移动抓取任务的全身控制建模，在统一策略中处理机体姿态、足端接触、机械臂末端位姿与稳定性约束。
- 在大规模并行仿真中训练 PPO 策略，设计涵盖运动稳定、机械臂操作与协同控制的奖励函数，完成仿真策略迁移验证。

竞赛经历

ZJUI Meta RoboMaster 战队 | 机械设计组核心成员

2021.09-2025.06

- 获 2023 年全国 RoboMaster 机甲大师赛 3V3 对抗赛二等奖；优化供弹机构与摩擦轮结构，射击稳定性提升 20%。

技能特长

编程语言：Python、C、C++、MATLAB

学习与仿真：PyTorch、Isaac Lab / Isaac Sim、Habitat、MuJoCo；

PPO、LoRA/PEFT、Teacher-Student 蒸馏、Flow Matching

算法与部署：MPPI 采样规划、前向动力学模型、高程图与点云处理、VLN 数据管线、Sim-to-Real 部署

开发工具：ROS2、Linux、Git、SolidWorks、KiCad | 英语：托福 103，多邻国 130